

Estat de la integració Motor d'Embalatges dins SAP

B1

Informe tècnic per revisió del consultor SAP

Data: Juliol 2026
Autor: Oscar Hijazo (Agrienergia — Farinera Coromina)
Estat: implementació completada, en validació prèvia a producció.
Referència prèvia: docs/proposta_integracio_sap.docx (27 juliol 2026).

Resum en 30 segons: El motor d'embalatges Python ja calcula i insereix les línies palet directament dins la Comanda de venda de SAP. L'operari clica un botó al form, espera 2-3 segons i les línies apareixen automàticament. Cap desenvolupament .NET SDK, cap add-on. El disseny final és **més senzill que la proposta inicial** — no fem servir el worker asíncron amb flag a la capçalera, sinó una crida sota demanda des d'un botó Boyum B1UP.

Contingut

- 1. [Comparativa proposta original vs implementació final](#)
- 2. [Arquitectura final](#)
- 3. [Botó B1UP "Calcular embalatges"](#)
- 4. [Webservice REST \(Flask a Ubuntu\)](#)
- 5. [UDFs consumits + QryGroups aprofitats](#)
- 6. [Ús del Service Layer](#)
- 7. [Validació end-to-end](#)
- 8. [Apèndix A — Codi C# del botó B1UP](#)
- 9. [Apèndix B — Exemples de crides REST](#)

1. Comparativa proposta original vs implementació final

Aspecte	Proposta 27/07	Implementació final
Trigger del càlcul	Marcador booleà a la capçalera + desar la comanda. Worker Python polleja cada 5-10s.	Botó explícit "Calcular embalatges" al form Comanda de venda (B1UP). Crida directa sense poll.

UDFs nous a SAP	3 UDFs a <code>ORDR</code> (flag, resum textual, estat).	1 UDF nou: <code>RDR1.U_FCAfegit</code> (Alfa 1, valors S/N) per marcar línies palet inserides pel motor. Els 3 UDFs proposats a <code>ORDR</code> no s'han fet servir i s'han eliminat.
On es veu el resultat	Camp resum textual a la capçalera de la comanda (254 caràcters).	Línies físiques palet directament dins la graella de la comanda (article + quantitat, com les línies producte). Formen part del document i van a albarà/factura si escau.
Refresh visual	Automàtic (l'usuari recarrega el form).	Automàtic (el codi C# del botó fa <code>ActivateMenuItem("1304")</code>).
Complexitat operativa	Alta (worker background, monitoratge, retries).	Baixa (una crida HTTP síncrona; retries només al Service Layer).

Motiu del canvi: el botó és més transparent per l'operari (acció explícita + resultat immediat) i estalvia la complexitat del worker asíncron. La resta de la proposta s'ha mantingut inalterada.

2. Arquitectura final



Coexistència amb Kais: el servidor Ubuntu `ae01farwebsrv` ja allotja l'app Kais existent (`/var/www/comandes-venda` , port 5001, servei `comandes-venda.service`). La variant SAP viu en paral·lel a `/var/www/comandes-venda-sap` , port 5002, servei `comandes-venda-sap.service` . Ambdues corren com a `www-data` . Kais no es toca fins novembre 2026.

3. Botó B1UP "Calcular embalatges"

Configuració Function Button

Element	Valor
Function Button	<code>FB-004</code> (existent — no en creem de nova)
Form Type	139 (Sales Order / Comanda de venda)
Línia dins FB-004	3 (afegida al costat de "Enviar confirmació" ja existent)
Títol al toolbar	"Calcular embalatges"
Universal Function	<code>UF-038</code> — "HTTP Motor Embalatges"

Configuració UF-038

Camp	Valor
Clase	Código dinámico (.NET SDK)
Llenguatge	C#
Referències	SAPbouiCOM, SAPbobsCOM, System, System.Net, System.IO (totes per defecte de B1UP)

Lògica implementada al codi (vegeu [Apèndix A](#) per al codi complet):

1. **Precondició:** comprovar `form.Mode == fm_OK_MODE` . Si l'operari té canvis pendents a la comanda, es mostra un MessageBox demanant que desi primer.
2. **Obtenir DocEntry:** via
`form.DataSources.DBDataSources.Item("ORDR").GetValue("DocEntry", 0)` .
3. **Crida HTTP POST** al webservice amb `System.Net.HttpWebRequest` . Timeout 60s.
4. **Refresh del form:** `application.ActivateMenuItem("1304")` (Refresh Record).
5. **Feedback:** missatge OK al StatusBar; en cas d'error mostra MessageBox amb el detall.

Sense desenvolupament .NET SDK: tot el codi viu dins el Configurador de B1UP. No hem instal·lat cap add-on, no hem creat cap DLL, no toquem l'add-on framework de SAP. Si es desactiva B1UP, el botó desapareix però l'app SAP segueix intacta.

4. Webservice REST (Flask a Ubuntu)

Deploy

Element	Valor
Servidor	<code>ae01farwebsrv</code> (192.168.11.244) — mateix host que Kais
Path	<code>/var/www/comandes-venda-sap</code>
Servei systemd	<code>comandes-venda-sap.service</code> (autoinici, restart on failure)
Usuari execució	<code>www-data</code>
Port intern	5002 (accessible directament ara; Apache + gunicorn en fase producció — pendent Sistemes)
Codi font	GitHub <code>ohijazo/PreparacioComandesVendaSAP</code>
Deploy	Script <code>deploy.sh</code> al root del repo (git pull + reiniciar servei)

Endpoints rellevants

Endpoint	Mètode	Ús
<code>/api/afegir-palets/<DocEntry></code>	POST	Càlcul + escriptura línies palet via SL. Aquest és el que crida el botó.
<code>/api/calcular/<serie>/<numero></code>	GET	Càlcul només (retorna JSON amb el resultat i traçabilitat). Sense side-effects a SAP. Útil per debug.
<code>/api/admin/sync-status</code>	GET	Estat intern del servei per monitoratge.

Vegeu [Apèndix B](#) per exemples de crida i respostes.

5. UDFs consumits + QryGroups aprofitats

UDFs a taules SAP (llegits pel motor)

Taula	UDF	Rol al motor	Origen
<code>OITM</code> (dades article)	<code>U_SEIUnitatsPalet</code>	uxc (unitats per palet)	Existent Creat per tu prèviament

	U_SEIUnitatsApilables	cantidadapilable (sacs per capa)	Existent	
	U_SEIPaletProd	palet_producto_estoc (RF7 — palet per articles estoc)	Existent	
	U_SEIFamCialCat	(deprecated — vam usar-lo com a proxy per sac_colagne_normal , ara substituït per QryGroup4)	Existent	
	CRD1 (direcció envio)	U_SEITIPOD	tipus_descarrega (PALET/MANUAL)	Existent
		U_SEISACOSB	sacs_x_base (RF5)	Existent
		U_SEIMAXSP , U_SEIPEDIDOM , U_SEIPREVAL	max_sacs_palet, min_sacs_comanda, preval_direccio	Existent
RDR1 (línies comanda)	U_FCAfegit	Marca les línies palet inserides pel motor. Valors: S =Sí, N =No. Idempotència del recàlcul (permet reciclar línies velles).	NOU Creat el 28/07 per aquest projecte	

UDT SEIDOR consumits

UDT	Camps llegits	Ús al motor
@SEITARIFACAB	U_SEICardCode , U_SEIDireccion , U_SEIActivo , Canceled	Filtre per client i direcció d'enviament amb precedència.
@SEITARIFADET	U_SEIItemCode , U_SEIItemName , U_SEIPrecio , U_SEIFechaFin	2 usos: • Fallback tipus palet: quan la direcció no té U_SEITIPOD configurat, el motor detecta el tipus de palet buscant la primera línia amb ItemName que comença per PALET . Substitueix el PREUSCLIENTS.xlsx de Kais. • Preu de la línia palet: quan el motor insereix la línia palet física, agafa U_SEIPrecio d'aquest UDT i l'envia com a UnitPrice al PATCH. Sense això, el SL deixa Price=0 (no llegeix

		aquest UDT SEIDOR automàticament) — mateix comportament que el popup "Obtenir articles tarifa client" del form.
--	--	---

QryGroups aprofitats (dades ja existents a SAP)

Reducció de UDFs: en lloc de crear UDFs nous per algunes propietats, hem detectat que ja hi ha QryGroups a OITM que contenen exactament la informació que necessitem. Cap migració de dades addicional necessària. Coincidència 100% amb les llistes autoritatives de Kais.

QryGroup	Propietat al motor	Regla que ho fa servir	Articles marcats
OITM.QryGroup2 = 'Y'	dimensio_especial	RF4 (articles amb dimensió especial → embalatge propi)	4 articles
OITM.QryGroup3 = 'Y'	sac_25_especial	RF6 (sac 25 kg especial → palet reduït)	13 articles
OITM.QryGroup4 = 'Y'	sac_colagne_normal	RF8 (article Colagne → palet europeu base=3)	11 articles

6. Ús del Service Layer

Usuari SL

- Usuari: OHijazo .
- URL: https://192.168.11.238:50000/b1s/v1 .
- Companyia: DB_FARINERA_TEST .
- SSL: verify_ssl=false (cert auto-signat).
- Timeout per request: 15s (amb reintents automàtics).

Operacions SL usades

Operació	Freqüència	Comentari
POST /Login / POST /Logout	1 cop per crida al botó	Sessió efímera; renovació preventiva als 25 min si es reutilitza.
GET /Orders({DocEntry})? \$select=DocEntry,DocumentLines	1 cop per crida	Lectura de les línies actuals per determinar quines reciclar.
PATCH /Orders({DocEntry}) (tancament)	Opcional (només si hi ha palets d'un	Marca LineStatus="bost_Close" a línies palet residuals.

	ItemCode que ja no aplica)	
PATCH /Orders({DocEntry}) (update + add)	1 cop per crida	Update in-place de línies palet existents (mateix ItemCode) + noves línies al final. Preservació de línies usuari amb placeholders {LineNum: X}.

Patró d'idempotència

El botó pot cridar-se múltiples vegades sobre la mateixa comanda sense duplicar línies palet:

1. El motor recalcula el resultat.
2. Per cada nova línia palet, si ja existeix una amb el mateix ItemCode (marcada amb U_FCAfegit='S'), es fa PATCH in-place de Quantity . Sense residus.
3. Les línies palet velles amb ItemCode ja no aplicable es tanquen (bost_Close).
4. Les línies usuari (sense U_FCAfegit='S') es preserven intactes.

Limitació SAP coneguda: el Service Layer NO permet DELETE de línies individuals (retorna -5006). La única forma "neta" d'invalidar una línia és LineStatus="bost_Close" . Aquestes línies queden a RDR1 com a residual històric però NO compten a totals ni albarà. Recomanem als usuaris amagar-les del formulari amb "Ajustes de formulario → Ocultar líneas cerradas".

7. Validació end-to-end

Cas de test: comanda 268/26600137

Vam agafar una comanda representativa (19 línies producte, 939 sacs computables, 18 articles diferents amb regles variades) i comparar el resultat del motor SAP amb el motor Kais equivalent (mateixa comanda reproduïda). El resultat inicial no coincidia (25 vs 23 palets); vam identificar la causa i corregir-la:

Iteració	Motor SAP	Motor Kais	Comentari
1a (proxy per família)	25 palets	23 palets	El proxy U_SEIFamCialCat = 'MOULIN DE COLAGNE' marcava 40 articles com sac_colagne_normal . A Kais només 11 concrets ho són. Els 29 falsos positius forçaven palets més petits.
2a (via QryGroup4)	23 palets	23 palets	Paritat 100% Fix: usar OITM.QryGroup4='Y' (llista dels 11 articles autoritatius que ja tens a SAP).

Lliçó extreta: els proxies per família comercial poden semblar equivalents però tenen falsos positius. Sempre validar empíricament la llista d'articles marcats vs la llista Kais autoritativa. Ara al codi tenim

tests unitaris que garanteixen aquest mapping.

Nota sobre "paritat 100% amb Kais"

Quan diem *paritat amb Kais*, ens referim a la **última versió del codi del motor** (compartit al repositori Git). El motor és exactament el mateix codi Python a totes dues variants (`regles.py` compartit); només difereix la capa de lectura de dades (`consultes.py`), que és el que ha calgut adaptar per llegir de SAP en lloc de Kais.

Detall operatiu: la instància productiva del motor Kais que hi ha al servidor Ubuntu (`comandes.agrienergia.local`) pot estar corrent una versió del codi anterior a l'actual del Git (l'app Kais s'actualitza menys sovint que el codi al Git). Això vol dir que puntualment, si es compara una comanda contra Kais servidor vs SAP servidor, es pot veure una diferència petita d'1-2 palets per optimitzacions posteriors incorporades al motor però no encara desplegades al Kais servidor.

Exemple real detectat (30/07): la comanda test 26600144 (client C291118) al motor SAP dona 4 palets (aplicant l'optimització RF4 que reparteix articles apilables com 31080 SEGONET sobre palets existents). El Kais servidor no té encara aquest fix (introduït al Git l'abril 2026) i dona 5 palets per la mateixa comanda. Executant el motor Kais amb el codi actual del Git, també dona 4 palets. No és un bug de SAP; és un desalineament de versions Kais.

Apèndix A — Codi C# del botó B1UP

Aquest és el codi complet que hi ha a la Universal Function **UF-038** del Configurador de B1UP. La signatura `DynamicCode(params object[] parameters)` és generada per B1UP; nosaltres omplim el cos.

```
// 1. Comprovar que la comanda no té canvis pendants
// (el MenuID 1304 "Refresh Record" queda deshabilitat si hi ha canvis pendants)
if (form.Mode != SAPbouiCOM.BoFormMode.fm_OK_MODE)
{
    application.MessageBox(
        "La comanda té canvis pendants. Desa-la abans de calcular els embalatges."
    );
    return;
}

// 2. Obtenir DocEntry via DBDataSource (més estable que Item ID)
string docEntry;
try
{
    docEntry = form.DataSources.DBDataSources
        .Item("ORDR")
        .GetValue("DocEntry", 0)
        .Trim();
}
catch (System.Exception ex)
{
}
```



```

        application.MessageBox("Error obtenint DocEntry: " + ex.Message);
        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(docEntry) || docEntry == "0")
    {
        application.MessageBox("Cal desar la comanda abans de calcular els embalatges.");
        return;
    }

    // 3. Cridar el webservice
    try
    {
        var request = (System.Net.HttpWebRequest)
            System.Net.WebRequest.Create(
                "http://192.168.11.244:5002/api/afegir-palets/" + docEntry
            );
        request.Method = "POST";
        request.Timeout = 60000;
        request.ContentLength = 0;

        using (var response = (System.Net.HttpWebResponse)request.GetResponse())
        {
            // La resposta s'ha tancat i el motor ja ha inserit les línies.
        }

        // 4. Refrescar el registre obert (Refresh Record del toolbar)
        application.ActivateMenuItem("1304");

        application.StatusBar.SetText(
            "Embalatges recalculats i comanda actualitzada.",
            SAPbouiCOM.BoMessageTime.bmt_Short,
            SAPbouiCOM.BoStatusBarMessageType.smt_Success
        );
    }
    catch (System.Net.WebException wex)
    {
        string errBody = "";
        if (wex.Response != null)
        {
            using (var reader = new System.IO.StreamReader(wex.Response.GetResponseStream()))
            {
                errBody = reader.ReadToEnd();
            }
        }
        application.MessageBox("Error HTTP: " + wex.Message + "\n" + errBody);
    }
    catch (System.Exception ex)
    {
        application.MessageBox("Error inesperat: " + ex.Message);
    }
}

```

Apèndix B — Exemples de crides REST

Càlcul + escriptura (el que fa el botó)

```
curl -X POST http://192.168.11.244:5002/api/afegir-palets/137

# Resposta:
{
  "ok": true,
  "doc_entry": 137,
  "estat": "CALCULAT",
  "linies_afegides": 0,
  "linies_actualitzades": 1,
  "linies_esborrades": 0,
  "resum": {"total_palets": 23, "total_sacs": 939},
  "missatges": []
}
```

Càlcul només (sense escriure a SAP — útil per debug)

```
curl http://192.168.11.244:5002/api/calcular/268/26600137

# Retorna JSON extens amb:
#   - "estado": "CALCULAT" | "CALCULAT_AMB_AVISOS" | "SOTA_MINIM" | "NO_CALCULABLE"
#   - "embalatges": [ {palet_num, contingut, sacs_totals, ...}, ... ]
#   - "palets": [ {art_codi, quantitat, es_fisic, es_despaletitzat}, ... ]
#   - "trazabilitat": [ "RF1: ...", "RF2: ...", "Palet 1: ...", ... ]
#   - "avisos_dades": [ {camp, missatge, tipus}, ... ]
```